Actividad Evaluable 08

PROGRAMA	**Ingeniería de sistemas**
ASIGNATURA	**MOBILE CLOUD COMPUTING - IS0249 - 210**
Carácter	Individual
Nombre del Estudiante	
Código estudiante	
Fecha de entrega:	

Enunciado:

Actividad de Investigación:

Computación Móvil y Servicios en la Nube

1. Justificación y Objetivos

1.1 Objetivo General

Desarrollar y fortalecer simultáneamente las competencias técnicas y las habilidades blandas de los estudiantes mediante la investigación rigurosa de arquitecturas modernas de desarrollo de software (computación móvil, servicios cloud y despliegue) y el ejercicio práctico de comunicación asertiva, síntesis y sustentación técnica ante la audiencia.

1.2 Objetivos Específicos

- **Competencia Técnica:** Investigar fundamentos teóricos, herramientas de la industria, metodologías de implementación y casos de uso aplicados en entornos de desarrollo modernos.
- **Desarrollo de Habilidades Blandas (Soft Skills):**
    - Entrenar la capacidad de síntesis y estructuración de ideas al traducir conceptos técnicos complejos en explicaciones claras, directas y accesibles.
    - Ejercitar la oratoria, el manejo del lenguaje no verbal, el control del tiempo y la modulación de voz durante la sustentación oral.
    - Desarrollar el pensamiento crítico, la asertividad y la capacidad de respuesta frente a preguntas, debates e interacciones con el docente y el grupo.

2. Prelista Temática y Puntos Clave por Estudiante

Cada estudiante debe abordar obligatoriamente en su informe escrito y en su sustentación oral los siguientes ejes temáticos:

1. Ariza Vargas Sariath Eyleen Xiomara

Tema: Configurar y administrar servicios en la nube utilizando Firebase.

- **Ecosistema Firebase para móviles:** Arquitectura general y diferencias entre Firebase (BaaS) y arquitecturas IaaS/PaaS tradicionales.
- **Servicios de datos y tiempo real:** Cloud Firestore vs. Realtime Database (modelado NoSQL, offline persistence y sincronización en tiempo real).
- **Autenticación y Seguridad:** Firebase Authentication (proveedores federados, JWT) y diseño de Reglas de Seguridad (*Firestore/Storage Security Rules*).
- **Lógica Serverless y Notificaciones:** Firebase Cloud Functions y Cloud Messaging (FCM) para push notifications.
- **Administración y métricas:** Monitorización con Firebase Crashlytics y Performance Monitoring.

2. Carreño Medina Adriana Lucia

Tema: Configurar y administrar servicios en la nube utilizando AWS y AWS Lambda.

- **Modelo Serverless en AWS:** Conceptos clave de FaaS (*Function as a Service*), ciclo de vida de Lambda, cold starts y optimización de ejecución.
- **Integración y API Management:** Uso de Amazon API Gateway como puerta de enlace para aplicaciones móviles (REST vs. HTTP APIs, WebSockets).
- **Almacenamiento y persistencia:** Conexión con Amazon S3 (archivos/multimedia) y Amazon DynamoDB (NoSQL serverless).
- **Seguridad y Acceso:** Roles y políticas con AWS IAM y gestión de identidades federadas mediante AWS Cognito.
- **Costos y mejores prácticas:** Estimación de costos en arquitecturas serverless y patrones de desacoplamiento con AWS SQS/SNS.

3. Castro Hernandez Daniel Andres

Tema: Cómo diseñar e implementar aplicaciones móviles que se integren eficientemente con servicios en la nube.

- **Estrategias de consumo de servicios:** RESTful APIs, GraphQL y gRPC: comparativa de ancho de banda, serialización y consumo de batería.
- **Manejo Offline y Sincronización:** Patrones *Offline-First*, bases de datos locales (SQLite, Room, Realm) y algoritmos de resolución de conflictos (*last-write-wins*, versionado).
- **Gestión de red y resiliencia:** Circuit Breaker, reintentos exponenciales con jitter, manejo de latencia y cachés HTTP (etags, headers de expiración).
- **Optimización de recursos móviles:** Minimizador de *payloads* (compresión GZIP/Brotli), paginación y optimización de llamadas para conservar batería y datos.
- **Seguridad en tránsito:** SSL/TLS, *Certificate Pinning* y manejo seguro de tokens (OAuth 2.0 / OpenID Connect).

4. Gomez Ortiz Juan Andres

Tema: Cómo desarrollar y desplegar aplicaciones en contenedores utilizando Docker.

- **Fundamentos de contenerización:** Contenedores vs. Máquinas Virtuales (namespaces, cgroups, kernel share).
- **Construcción y empaquetado:** Anatomía de un `Dockerfile`, buenas prácticas (imágenes base ligeras como Alpine/Distroless, `.dockerignore`, capas de caché).
- **Multi-stage builds:** Optimización radical del tamaño de imágenes para servicios backend orientados a móviles.
- **Gestión de entornos locales:** `docker-compose` para orquestar servicios dependientes (Backend + Base de Datos + Caché Redis).
- **Distribución y despliegue:** Publicación y versionado en registros de contenedores (Docker Hub, AWS ECR o GitHub Packages).

5. Linares Viasus Brandon Felipe

Tema: Orquestación, desarrollo y despliegue de aplicaciones utilizando Kubernetes.

- **Arquitectura de Kubernetes:** Control Plane vs. Worker Nodes (API Server, etcd, Kubelet, Kube-Proxy).
- **Primitivas esenciales:** Pods, Deployments, ReplicaSets, Services (ClusterIP, NodePort, LoadBalancer) e Ingress Controllers.
- **Configuración y almacenamiento:** ConfigMaps, Secrets y Persistent Volumes (PV/PVC).
- **Escalabilidad y resiliencia para tráfico móvil:** Horizontal Pod Autoscaler (HPA), sondas de salud (*Liveness, Readiness y Startup Probes*).
- **Estrategias de despliegue:** Rolling Updates, Blue-Green deployments y conceptos introductorios de Service Mesh.

6. Martinez Gamez Julian Dario

Tema: Cómo optimizar la arquitectura y el rendimiento de aplicaciones móviles y servicios en la nube.

- **Optimización en el cliente móvil:** Profiling de memoria, mitigación de *memory leaks*, optimización de hilos (UI Thread vs. Background Threads/Coroutines) y renderizado/framerate (evitar *jank*).
- **Optimización en la nube/backend:** Cachés multinivel (Redis/Memcached, CDNs como Cloudflare o CloudFront), *connection pooling* a bases de datos.
- **Optimización de activos:** Carga perezosa (*lazy loading*), formatos modernos de imágenes (WebP, AVIF) y compresión adaptativa según conectividad.
- **Métricas clave:** APM (*Application Performance Monitoring*), TTFB (Time to First Byte), métricas de arranque en frío/caliente (*Cold/Warm start*) y consumo energético.
- **Patrones arquitectónicos de alto rendimiento:** Backend-for-Frontend (BFF) y CQRS adaptado a servicios móviles.

7. Murcia Lopez Adrian Leonardo

Tema: Cómo resolver problemas complejos relacionados con la computación en la nube y la computación móvil.

- **Observabilidad y diagnóstico:** Logging distribuido, trazabilidad distribuida (OpenTelemetry, Jaeger) y agregación de logs (Elasticsearch/Logstash/Kibana o CloudWatch).
- **Manejo de fallos en arquitecturas distribuidas:** Estrategias ante caídas parciales de servicios, idempotencia en peticiones de pago o transacciones móviles críticas.
- **Degradación elegante:** Técnicas de *graceful degradation* cuando la conectividad es inestable o el backend sufre saturación (*load shedding*).
- **Análisis de causa raíz (RCA):** Metodologías para incidentes en producción (post-mortems, 5 Porqués, gráficos de correlación).
- **Consistencia de datos:** Teorema CAP aplicado a sistemas móviles conectados a la nube y eventual consistency.

8. Piedrahita Cabeza David Santiago

Tema: Diseño de interfaces móviles (UI/UX) y mejores prácticas.

- **Pautas de diseño de plataformas:** Human Interface Guidelines (Apple iOS) vs. Material Design 3 (Google Android): diferencias de navegación y componentes.
- **Diseño centrado en el usuario móvil:** Ergonomía de dedos (*thumb zone*), jerarquía visual, legibilidad, tipografía y feedback háptico/visual.
- **Estados de la interfaz:** Manejo de estados de carga (skeletons vs. spinners), estados vacíos (*empty states*), pantallas de error orientadas a la acción y modo offline.
- **Accesibilidad (a11y):** Contraste de color, soporte para lectores de pantalla (TalkBack/VoiceOver), áreas mínimas de contacto táctil (*touch targets*).
- **Diseño adaptativo y microinteracciones:** Respuestas a rotación de pantalla, diferentes densidades de píxeles y animaciones con propósito funcional.

9. Sanchez Gomez Jeyson Arley

Tema: Patrones de diseño de software en móviles: MVP, MVVM, entre otros.

- **Evolución arquitectónica:** Limitaciones de la arquitectura tradicional sin separación de responsabilidades (actividades/controladores sobrecargados - "God Object").
- **Model-View-Presenter (MVP):** Flujo de control, interfaz de la vista, rol pasivo de la vista y acoplamiento con el presentador.
- **Model-View-ViewModel (MVVM):** Enlace de datos (*Data Binding/Reactive Streams*), ciclo de vida desacoplado y manejo de estados.
- **Arquitecturas modernas (MVI / Clean Architecture):** Model-View-Intent, unidirectional data flow (UDF), casos de uso (*interactors*) y aislamiento de reglas de negocio.
- **Testabilidad y mantenibilidad:** Comparativa de facilidad para realizar pruebas unitarias sobre cada patrón sin depender de frameworks de UI.

10. Torres Guitierrez Juan Camilo

Tema: Seguridad en aplicaciones móviles (vulnerabilidades comunes, encriptación, autenticación).

- **OWASP Mobile Top 10:** Análisis de los principales vectores de ataque en móviles (almacenamiento inseguro, comunicación insegura, autenticación deficiente).
- **Almacenamiento seguro en el dispositivo:** Android Keystore/EncryptedSharedPreferences vs. iOS Keychain; riesgos del almacenamiento en texto plano o SQLite sin cifrar (SQLCipher).
- **Autenticación y Autorización:** Implementación de biometría (Face ID / Huella), almacenamiento seguro de Refresh Tokens y revocación remota.
- **Seguridad en red e integridad de código:** SSL/TLS Pinning, detección de root/jailbreak y técnicas básicas de ofuscación de código (ProGuard/R8).
- **Fuga de datos y logs:** Prevención de fugas a través de portapapeles, capturas de pantalla de la app en segundo plano y trazas de consola en compilaciones de producción.
-

11. Vargas Catuche Jhon Alexander

Tema: Pruebas (Testing) y depuración en entornos móviles y en la nube.

- **Pirámide de pruebas aplicada a móviles:** Pruebas Unitarias, de Integración, de UI/E2E (Espresso, XCUITest, Appium, Maestro).
- **Estrategias de simulación:** Mocks, Stubs y Virtualización de APIs en la nube (MockServer, WireMock) para independizar el testing móvil.
- **Device Farms y pruebas en la nube:** Ejecución automatizada en múltiples dispositivos reales (AWS Device Farm, Firebase Test Lab o BrowserStack).
- **Pruebas de estrés y resiliencia:** Pruebas de consumo de batería, conmutación de red (cambio 4G/5G a Wi-Fi, modo avión) y memoria limitada.
- **Depuración avanzada:** Herramientas de depuración remota, inspección de tráfico HTTP/HTTPS (Charles Proxy, Proxyman, Fiddler) y análisis de logs en tiempo de ejecución.

3. Entregables

1. **Documento de Investigación (PDF):**
    - Extensión: 4 a 8 páginas (sin contar portada ni referencias).
    - Estructura: Introducción, Desarrollo Temático (cubriendo la prelista asignada como mínimo), Casos de Uso/Aplicación en la Industria, Conclusiones y Referencias en formato APA o IEEE.
2. **Presentación (Diapositivas):**
    - Duración: 15 a 20 minutos de exposición oral + 5 minutos de preguntas.
    - Enfoque: Apoyo visual sintético (evitar sobrecarga de texto), diagramas conceptuales y de arquitectura.
3. **Caso Práctico / Demo (Opcional pero altamente recomendado):**
    - Repositorio de código, diagrama interactivo o demo funcional/vídeo que respalde el contenido investigado.

Criterios de Evaluación

Criterio	Descripción	Porcentaje
Profundidad y Calidad de la Investigación	El documento evidencia una comprensión clara del tema, abarcando conceptos clave, ventajas y desventajas.	25%
Aplicación Práctica	Capacidad del estudiante para aterrizar los conceptos teóricos en ejemplos de la vida real, código o diagramas de arquitectura.	20%
Claridad y Exposición	Calidad de las diapositivas y dominio del tema durante la presentación. Habilidad para explicar conceptos técnicos de manera sencilla.	25%
Formato y Referencias	Organización del documento entregable, ortografía, redacción y uso adecuado de referencias bibliográficas/técnicas (formato APA o IEEE).	10%
Habilidades Blandas y Comunicación Asertiva	**Capacidad de Síntesis y Pedagogía**: Transmitir ideas técnicas complejas en lenguaje claro, ordenado y estructurado. **Oratoria y Expresión**: Manejo de la voz (volumen, ritmo, entonación) y lenguaje corporal.	20%